

---

# Resumen

Este informe documenta la conversión del diseño electrónico del nodo embarcado en un conjunto físico compuesto por una PCB portadora, los módulos de adquisición y comunicación, y una caja fabricada mediante impresión 3D en PETG. Se describe la secuencia completa: definición de interfaces a partir del firmware, captura del esquemático en KiCad, distribución de la tarjeta, orden de fabricación, inspección, soldadura, diseño mecánico, impresión, fijación y montaje final.

La tarjeta se planteó como una portadora modular. El ESP32 se mantiene desmontable mediante zócalos y los sensores se conectan por cabeceras identificadas. Esta decisión reduce el riesgo de dañar el microcontrolador durante las pruebas y permite reemplazar un módulo sin rehacer la placa. La caja protege la electrónica, deja accesibles la alimentación y el USB, y añade ventilación y puntos de fijación para que el conjunto pueda trasladarse como una sola unidad.

Las once figuras de este informe provienen del documento de imágenes entregado para este informe. Se utilizan como evidencia visual del flujo de diseño, fabricación y ensamblaje. Las cotas numéricas de la caja no se reproducen aquí: la geometría se ajustó sobre la revisión mecánica realmente impresa y cualquier medida heredada de una versión anterior queda expresamente fuera de este documento.

**Resultado del trabajo.** Existe una revisión física fotografiada de la PCB con sus headers, alimentación y capacitor de reserva, una caja PETG impresa y un montaje final en el que se comprueba el encaje de la placa, el acceso frontal y la separación de los módulos. La evidencia funcional de cada sensor debe leerse junto con la secuencia de bring-up y los límites indicados en el capítulo 7.

---

# Índice general

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                           | <b>I</b>  |
| <b>1. Propósito, alcance y método</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1. Propósito . . . . .                                 | 1         |
| 1.2. Alcance . . . . .                                   | 1         |
| 1.3. Fuentes de verdad y criterio de evidencia . . . . . | 1         |
| 1.4. Decisión sobre las cotas de la caja . . . . .       | 2         |
| <b>2. Requisitos e interfaz eléctrica</b>                | <b>3</b>  |
| 2.1. Requisitos de diseño . . . . .                      | 3         |
| 2.2. Mapa de interfaces . . . . .                        | 3         |
| 2.3. Alimentación, retornos y compatibilidad . . . . .   | 4         |
| <b>3. Diseño de la PCB en KiCad</b>                      | <b>5</b>  |
| 3.1. Captura del esquemático . . . . .                   | 5         |
| 3.2. Placement y routing . . . . .                       | 6         |
| 3.3. Footprints, serigrafía y revisión previa . . . . .  | 7         |
| <b>4. Fabricación y ensamblaje de la PCB</b>             | <b>8</b>  |
| 4.1. Orden de fabricación . . . . .                      | 8         |
| 4.2. Inspección de la placa desnuda . . . . .            | 10        |
| 4.3. Soldadura y montaje de componentes . . . . .        | 10        |
| 4.4. Bring-up de la placa . . . . .                      | 13        |
| <b>5. Diseño y fabricación de la caja</b>                | <b>14</b> |
| 5.1. Criterios mecánicos . . . . .                       | 14        |
| 5.2. Modelado CAD . . . . .                              | 14        |
| 5.3. Impresión 3D en PETG . . . . .                      | 15        |
| 5.4. Comprobación de encaje . . . . .                    | 17        |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>6. Montaje final e integración</b>             | <b>18</b> |
| 6.1. Secuencia de montaje . . . . .               | 18        |
| 6.2. Organización del cableado . . . . .          | 18        |
| 6.3. Acceso y servicio . . . . .                  | 18        |
| <b>7. Validación y resultados</b>                 | <b>20</b> |
| 7.1. Matriz de evidencias . . . . .               | 20        |
| 7.2. Lista de aceptación del ensamblaje . . . . . | 20        |
| <b>8. Conclusiones</b>                            | <b>22</b> |

# Propósito, alcance y método

## 1.1 Propósito

Los informes anteriores cubren la investigación, las pruebas de software y la plataforma de comunicación. Este documento se concentra en la capa física que permite llevar esas funciones al vehículo: la PCB que organiza el cableado y la envolvente que sostiene, protege y hace accesible el conjunto.

El objetivo fue pasar de conexiones sobre protoboard a un ensamblaje repetible, con referencias de conexión visibles, menor cantidad de cables sueltos y una interfaz mecánica coherente. La PCB no reemplaza a los módulos del proyecto; los interconecta y distribuye su alimentación respetando los límites definidos por el firmware.

## 1.2 Alcance

El informe incluye:

- definición eléctrica y captura del esquemático en KiCad;
- selección de conectores, zonas de placement y criterios de routing;
- fabricación de la tarjeta y revisión visual del lote fotografiado;
- soldadura de headers, bornera y elementos de filtrado;
- modelado, impresión 3D y acabado de la caja en PETG;
- fijación de la PCB, organización de módulos, cableado y acceso de servicio;
- plan de bring-up y criterios de aceptación para la integración.

No se incluyen en este informe el despliegue cloud, la precisión metrológica de los sensores ni una certificación para uso automotriz. Tampoco se fijan dimensiones de la caja: se evita así contaminar la revisión vigente con cotas antiguas.

## 1.3 Fuentes de verdad y criterio de evidencia

La asignación de pines se comprobó contra `include/pins.h`, los intervalos y direcciones contra `include/config.h`, y la secuencia de pruebas contra `docs/tests.md`, `docs/wiring.md` y

docs/especificacion\_pcb.md. El código ejecutable tiene prioridad sobre cualquier dibujo o descripción anterior.

Para no confundir una fotografía con una prueba eléctrica, se usan cuatro niveles:

**Implementado.** La decisión existe en el esquema, el firmware o la configuración del proyecto.

**Validado automáticamente.** Una compilación, prueba unitaria o revisión estática cubre el comportamiento sin depender de un sensor conectado.

**Validado visualmente.** La fotografía proporcionada permite comprobar una pieza física, su orientación o su encaje. Esto no demuestra precisión ni funcionamiento prolongado.

## 1.4 Decisión sobre las cotas de la caja

La caja fue rediseñada y ajustada con la PCB y los módulos disponibles al momento de imprimir. Por solicitud del proyecto, este informe no transcribe valores numéricos de largo, ancho, alturas, taladros, holguras ni posiciones: las cotas de versiones antiguas del repositorio no representan necesariamente la pieza actual. La verificación que sí se conserva es funcional: los separadores coinciden con los agujeros de la placa, los módulos entran sin forzar, los cables no quedan prensados y los accesos de servicio permanecen disponibles.

# Requisitos e interfaz eléctrica

## 2.1 Requisitos de diseño

El conjunto debía cumplir simultáneamente los siguientes requisitos:

1. concentrar en una tarjeta las conexiones de sensores, memoria y comunicaciones;
2. conservar el ESP32 como módulo reemplazable y mantener su USB accesible;
3. trabajar con señales de 3,3 V y una referencia de tierra común;
4. separar la alimentación del SIM800L de la rama de sensores;
5. dejar espacio para antenas, micrófono y sensor de luz sin obstrucciones;
6. permitir inspección, mantenimiento y sustitución de módulos;
7. proteger el montaje con una caja ventilada y desmontable.

La selección de conectores se hizo pensando en el módulo físico y no solo en el nombre comercial. En particular, un “ESP32 DevKit V1” puede cambiar de contorno entre fabricantes; por ello se utilizó la placa disponible para comprobar la orientación y el paso de los zócalos antes del montaje.

## 2.2 Mapa de interfaces

La tabla 2.1 resume las interfaces que deben aparecer en la PCB. Los números son GPIO reales del ESP32, no etiquetas serigrafiadas de clones.

**Cuadro 2.1:** Interfaz de la PCB con el firmware vigente.

| Módulo              | Referencia | GPIO / bus          | Función y criterio de conexión                                            |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>DHT11</b>        | J-DHT      | GPIO27              | Datos digitales; pull-up a 3,3 V si el breakout no lo incluye.            |
| <b>GPS NEO-6M</b>   | J-GPS      | GPIO32/33, UART2    | TX del GPS hacia RX del ESP32; 9600 baudios.                              |
| <b>GY-801</b>       | J-GY801    | GPIO21/22, I2C      | Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y barómetro.                       |
| <b>BH1750</b>       | J-BH1750   | GPIO21/22, I2C      | Iluminancia; dirección fijada en el módulo.                               |
| <b>microSD</b>      | J-SD       | GPIO18/19/23/5, SPI | SCK, MISO, MOSI y CS; CS con pull-up durante el arranque.                 |
| <b>SIM800L</b>      | J-SIM      | GPIO16/17, UART1    | Ruta celular experimental; fuente y retorno independientes.               |
| <b>INMP441</b>      | J-MIC      | GPIO26/25/34, I2S   | BCLK, WS y datos; GPIO34 se usa únicamente como entrada.                  |
| <b>Alimentación</b> | J-PWR      | 5 V regulados y GND | Entrada de la portadora; no conectar directamente a batería del vehículo. |

En el esquemático del lote aparecen también referencias J4 y J5 para el módulo de micrófono. La configuración vigente captura el canal izquierdo, por lo que la selección L/R=GND debe mantenerse y no se debe interpretar la segunda cabecera como dos canales ya validados.

## 2.3 Alimentación, retornos y compatibilidad

La distribución de energía se organizó en tres ideas simples:

- **lógica:** ningún GPIO recibe 5 V; las líneas I2C, SPI, UART e I2S permanecen en niveles compatibles con el ESP32;
- **sensores:** el rail de 3,3 V y sus condensadores locales se conducen desde la zona de entrada hacia los headers, con GND común;
- **módem:** el SIM800L solo se conecta a una fuente externa capaz de soportar sus picos, con retorno de baja impedancia y condensador cercano.

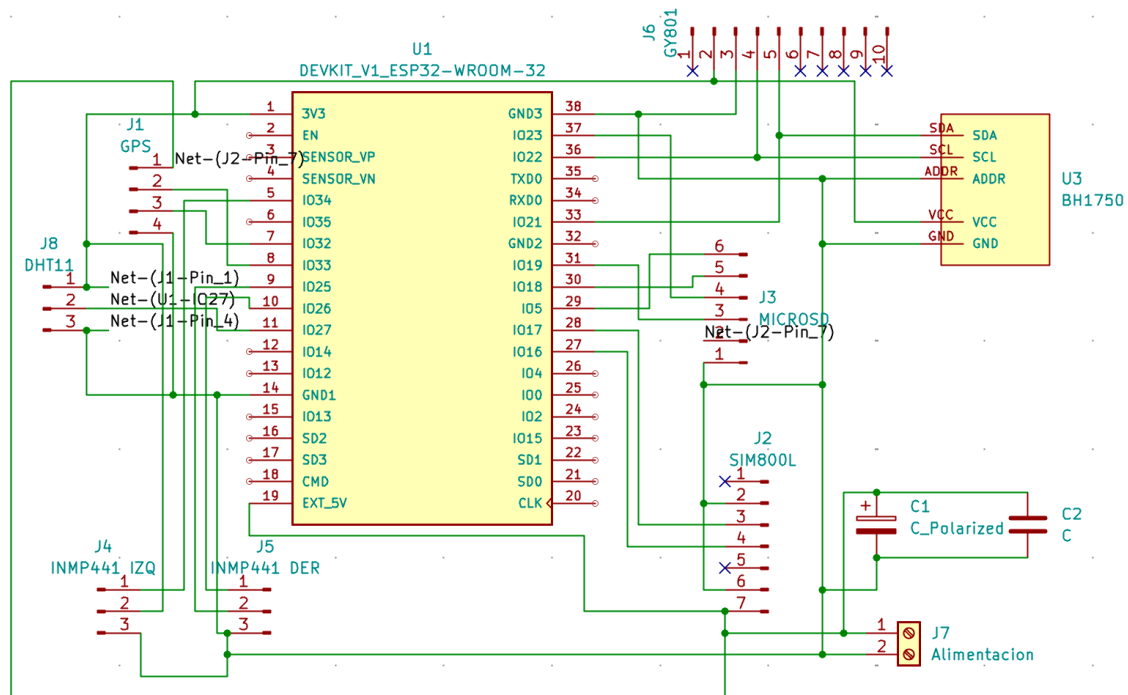
La bornera J7 y los condensadores C1/C2 visibles en el esquemático y en la placa permiten alimentar el prototipo de manera controlada y amortiguar cambios de carga. Antes de insertar el ESP32 se comprueba continuidad y ausencia de cortos entre cada rail y GND. La alimentación USB y una fuente externa no se utilizan a la vez sin verificar primero el selector de la variante concreta del DevKit.

El prototipo no incorpora una etapa automotriz de load-dump, inversión de polaridad ni supresión de transitorios. La entrada prevista es una fuente regulada de laboratorio o adaptador apropiado; no se debe conectar la PCB directamente a una batería de 12/24 V.

# Diseño de la PCB en KiCad

## 3.1 Captura del esquemático

El esquemático se construyó alrededor del ESP32-WROOM-32 del DevKit. Cada periférico se representó como un conector con su alimentación, señales y pines opcionales identificados. El resultado separa visualmente potencia, buses y módulos, lo que facilita revisar el netlist antes de dibujar la tarjeta.



**Figura 3.1:** Esquemático general de la portadora realizado en KiCad. Se distinguen U1, los headers de sensores, J7 de alimentación y los condensadores de reserva.

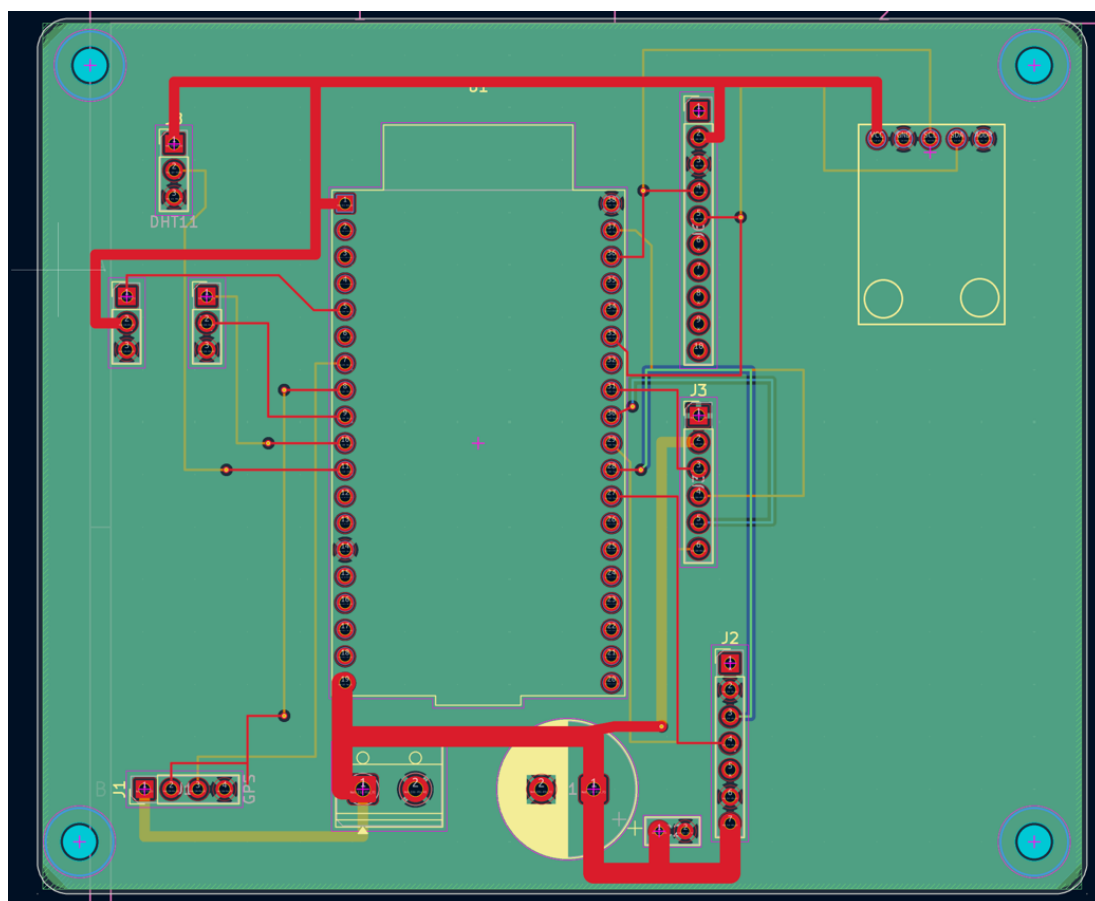
Las etiquetas del esquema se contrastaron con el firmware: GPS en GPIO32/33, I2C en GPIO21/22, SPI en GPIO18/19/23/5, UART1 del módem en GPIO16/17, DHT11 en GPIO27 e I2S del micrófono en GPIO26/25/34. Esta trazabilidad evita que una pista correctamente dibujada termine conectada a una etiqueta Dxx diferente en otra versión de DevKit.



## 3.2 Placement y routing

La distribución física se organizó por zonas. El ESP32 ocupa el centro y conserva libre el extremo de su antena; los headers de sensores se acercan al perímetro; la alimentación se agrupa junto a la bornera; y la zona de microSD/SIM se deja accesible para retirar módulos y cables. En el diseño se mantuvieron las siguientes reglas:

- plano de GND continuo en la cara de retorno siempre que no invada una zona de antena o un recorte mecánico;
- pistas de alimentación más anchas que las señales y trayectos cortos para la rama de corriente pulsante del SIM800L;
- I2C, SPI y UART alejados de la rama celular y del inductor de un regulador;
- SD\_CS con pull-up de 10 k $\Omega$  a 3,3 V para que el pin de arranque permanezca alto;
- puntos de acceso y serigrafía orientados para que el cableado pueda realizarse sin consultar continuamente el código.



**Figura 3.2:** Vista de placement y routing de la PCB. La geometría deja el ESP32 en la zona central y distribuye los conectores alrededor de los bordes.

La vista de layout fue útil para detectar cruces de conductores, orientar el pin 1 de los headers y revisar la posición de los cuatro agujeros de montaje. También permitió comprobar que el USB, la tarjeta microSD y las antenas no quedaran bloqueados por una pared de la caja.

### 3.3 Footprints, serigrafía y revisión previa

Los footprints de la portadora se eligieron para headers de paso de 2,54 mm y para la variante de DevKit realmente disponible. Antes de generar los archivos de fabricación se revisaron:

1. correspondencia pin-net entre el esquemático y el layout;
2. polaridad de C1, bornera J7 y conectores de alimentación;
3. separación de los keepouts de antena, micrófono y magnetómetro;
4. taladros de montaje, orientación del pin 1 y acceso del USB;
5. reglas ERC/DRC y coherencia entre Gerbers, taladros y lista de materiales.

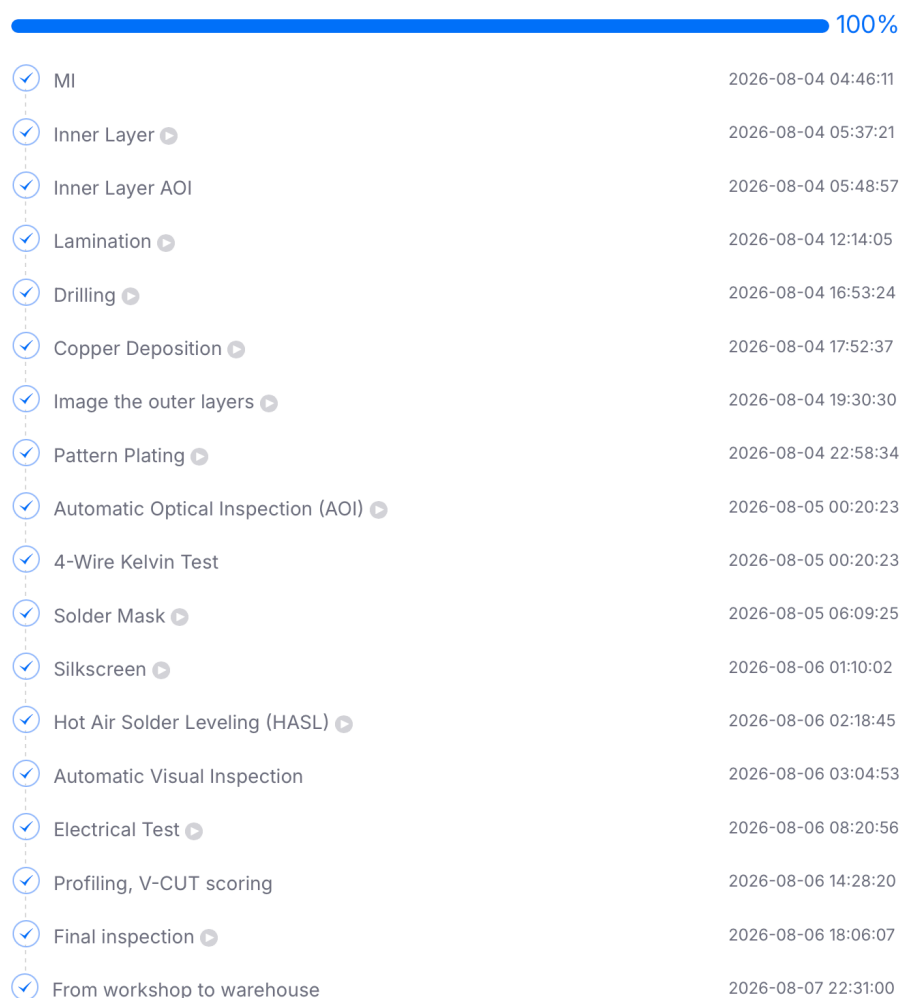
La serigrafía conserva las referencias de conectores y las funciones de las interfaces. Para una siguiente revisión se mantienen como mejoras recomendadas la incorporación de más puntos de prueba, la confirmación de la huella exacta de cada breakout y el marcado visible de advertencias de 3,3 V y de la rama SIM800L.

# Fabricación y ensamblaje de la PCB

## 4.1 Orden de fabricación

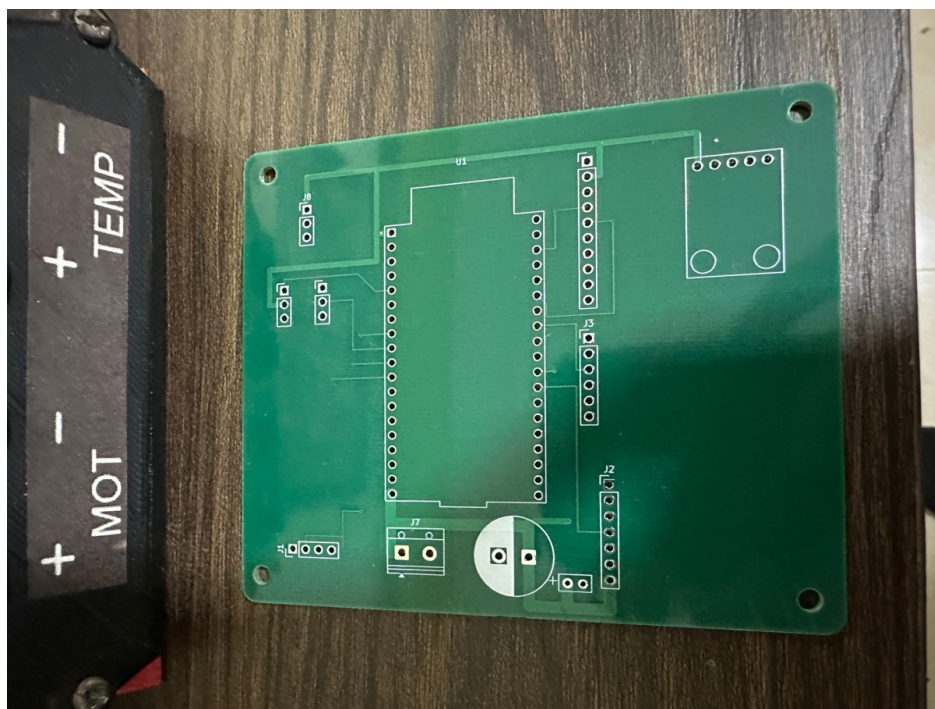
Los archivos de fabricación se generaron desde la revisión de KiCad que se muestra en las figuras. La tarjeta se trató como una PCB portadora de cuatro capas, con planos internos para alimentación y retorno, y capas externas para componentes y señales. También se incorporaron máscara de soldadura y serigrafía para identificar el cableado. La captura de seguimiento del proveedor registra el avance del lote entre el 4 y el 7 de agosto de 2026.

Estimated finish time:2026-08-07 16:00



**Figura 4.1:** Seguimiento de fabricación del lote: laminación, taladrado, cobre, inspección óptica, prueba Kelvin, máscara, serigrafía, HASL, prueba eléctrica e inspección final.

La secuencia observada es importante porque muestra que la fabricación no se limitó a exportar una imagen del layout: hubo generación de capas, taladros, metalización, inspecciones y perfilado. Al recibir la tarjeta se compararon el contorno, los agujeros, la máscara y la serigrafía con la vista de KiCad antes de instalar los módulos.



**Figura 4.2:** PCB desnuda después de la fabricación. La máscara, los taladros de montaje, la serigrafía y las huellas de los headers se inspeccionaron antes de soldar.

## 4.2 Inspección de la placa desnuda

La inspección de entrada se realizó sin alimentación. Se comprobó visualmente que no hubiera delaminación, rebabas que impidieran insertar los headers, taladros obstruidos o puentes evidentes entre pistas. Después se verificaron con multímetro los puntos esenciales:

- continuidad de GND entre los headers;
- ausencia de corto entre la entrada de energía y GND;
- aislamiento entre la rama de sensores y la rama del SIM800L;
- continuidad de las señales de cada bus hasta su GPIO;
- conexión de MIC\_LR a GND y de BH\_ADDR a la dirección seleccionada.

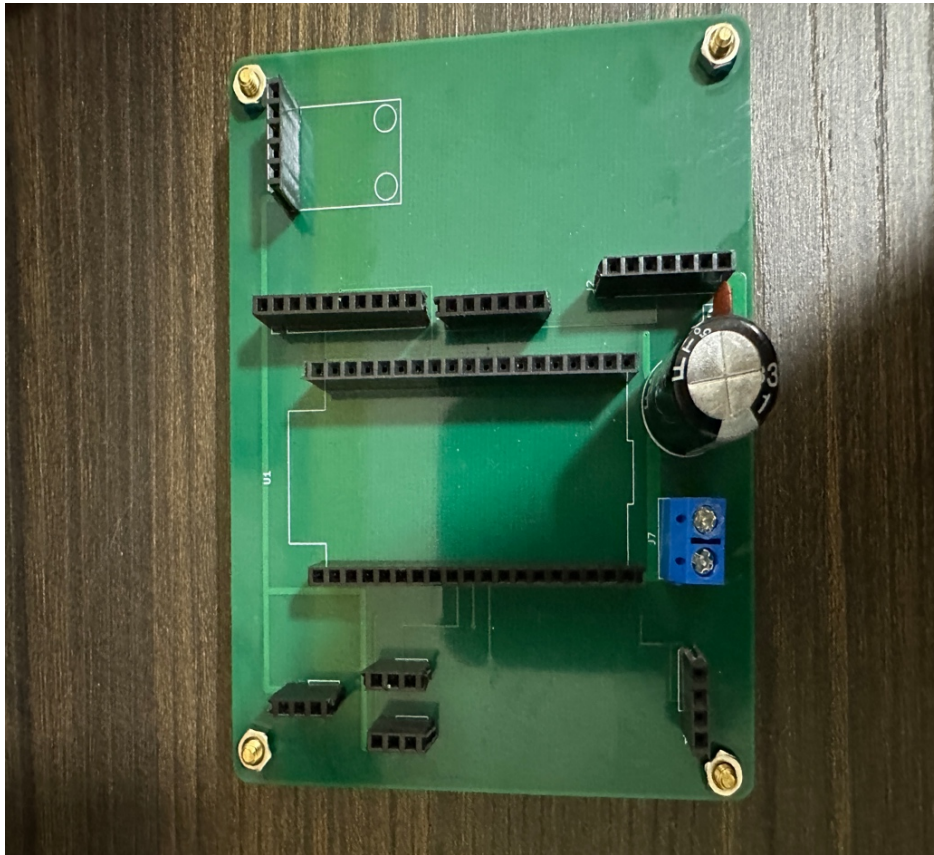
Esta etapa permite detectar un error de fabricación antes de que un módulo caro o el ESP32 quede expuesto a una alimentación incorrecta.

## 4.3 Soldadura y montaje de componentes

La soldadura se ejecutó desde los elementos de menor altura hacia los de mayor altura. Primero se instalaron headers, zócalos y la bornera; después se revisaron las uniones y se montaron el capacitor electrolítico y los elementos de filtrado. El ESP32 y los breakouts se dejaron desmontables para que las pruebas eléctricas y el mantenimiento no exigieran desoldar la placa principal.

La inspección de las soldaduras consideró brillo, humectación, ausencia de puentes, anclaje mecánico y orientación. En los headers se comprobó que la inserción fuera perpendicular a la

placa, ya que una inclinación pequeña puede impedir que un módulo entre en la caja o cargar lateralmente sus pines.

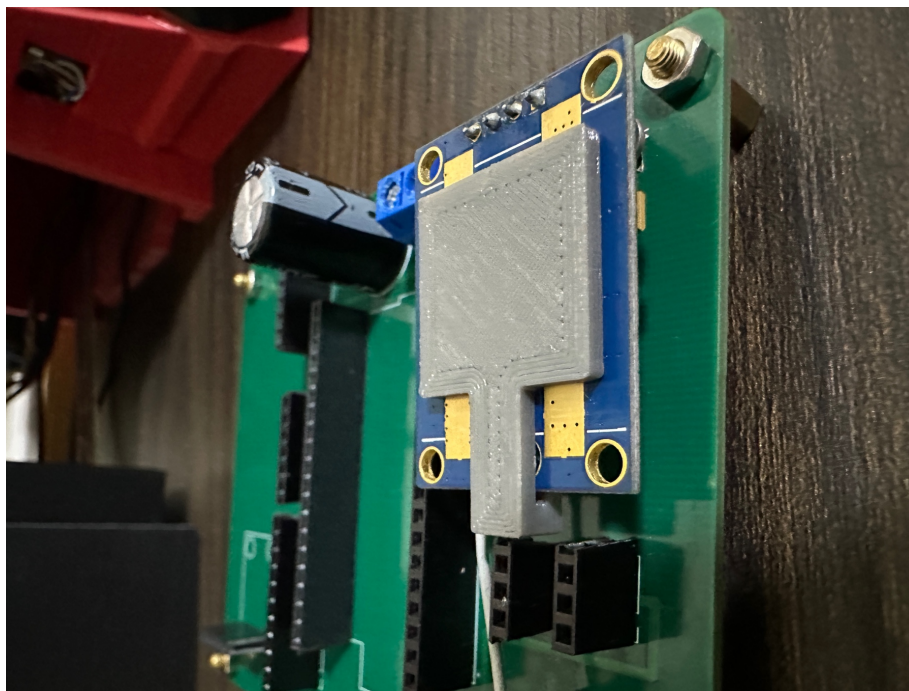


**Figura 4.3:** PCB con headers, bornera de alimentación y capacitor montados. La arquitectura modular permite insertar el ESP32 y los sensores después de la comprobación eléctrica inicial.





**Figura 4.4:** Cara inferior de la PCB durante la inspección de soldaduras. Se revisaron continuidad, humectación y ausencia de puentes en las filas de pines.



**Figura 4.5:** Detalle del módulo GPS y del área de conectores. La posición deja accesibles los headers y separa el receptor de las zonas de potencia y RF.

## 4.4 Bring-up de la placa

El bring-up se planificó de manera incremental para aislar fallos. El orden usado para el montaje funcional es:

1. alimentar la placa sin módulos y medir los rails;
2. insertar el ESP32, abrir el monitor serial y confirmar que no hay reinicios;
3. incorporar DHT11 y GPS, comprobando GPIO27 y UART2;
4. incorporar el bus I2C y observar primero el scanner, luego cada dispositivo del GY-801 y el BH1750;
5. probar microSD en SPI y verificar montaje, escritura JSONL y recuperación;
6. probar el INMP441 con L/R=GND, manteniendo GPIO34 como entrada;
7. evaluar el SIM800L solo con fuente independiente, antena y la secuencia AT, GPRS, MQTT y TLS definida en la documentación.

Los environments de PlatformIO que materializan esta secuencia son `test_dht11`, `test_gps`, `test_i2c_scanner`, `test_gy801`, `test_bh1750`, `test_microsd`, `test_inmp441` y, cuando corresponda, los de SIM800L. El perfil de integración recomendado es `vehiclesense_wifi`; la ruta celular permanece experimental y no debe convertirse en un fallback inseguro.



# Diseño y fabricación de la caja

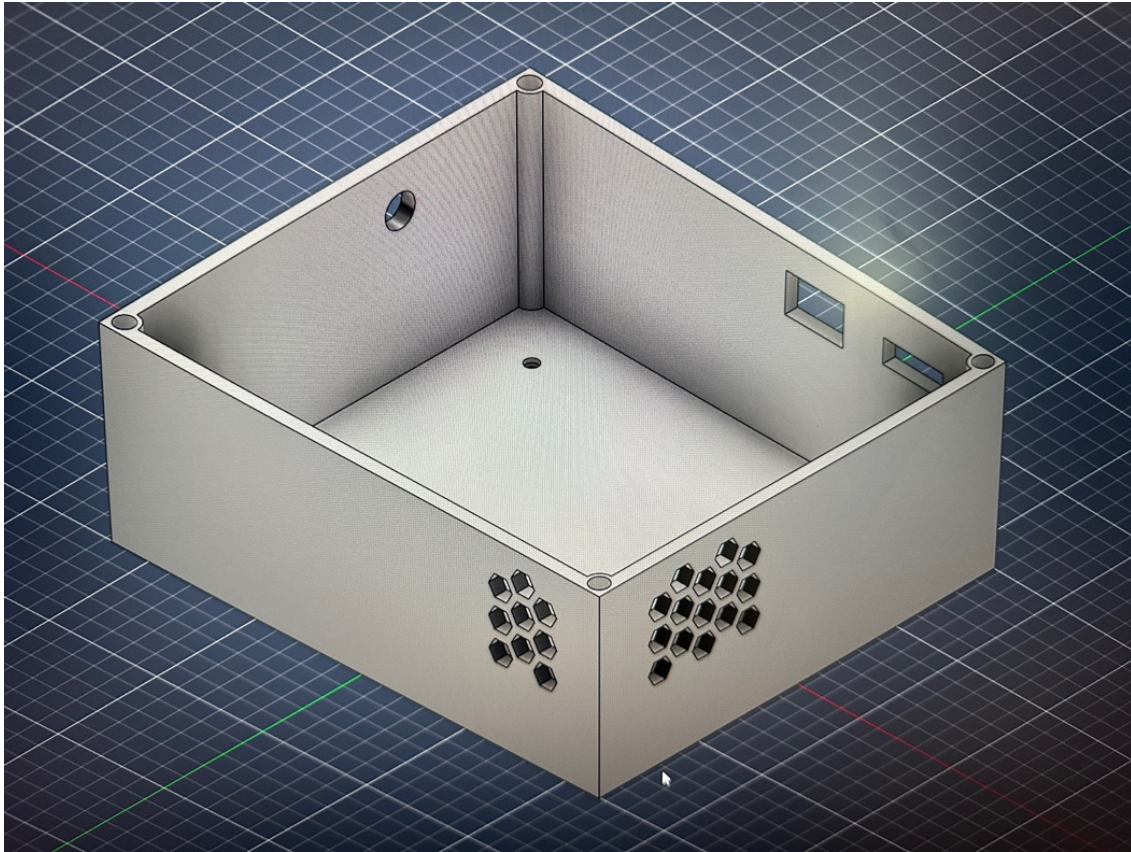
## 5.1 Criterios mecánicos

La envolvente se diseñó alrededor del conjunto real, no de un rectángulo abstracto. Los criterios que guiaron el modelado fueron:

- base rígida con apoyos alineados con los agujeros de la PCB;
- paredes y tapa desmontables para mantenimiento;
- aberturas para USB, interruptor, alimentación y cables de sensores;
- ventilación lateral sin cubrir el interior con una pared continua;
- separación entre antenas, micrófono, módulo de luz y superficies que puedan alterar sus lecturas;
- holguras ajustadas mediante prueba de encaje de la pieza impresa, no por una cota histórica copiada de otra versión.

## 5.2 Modelado CAD

El modelo se construyó como una caja abierta con postes de fijación, recortes de servicio y una tapa independiente. Las esquinas y los puntos de cierre se diseñaron para guiar el armado, mientras que las rejillas laterales aportan ventilación y permiten que el conjunto no quede completamente aislado del ambiente.

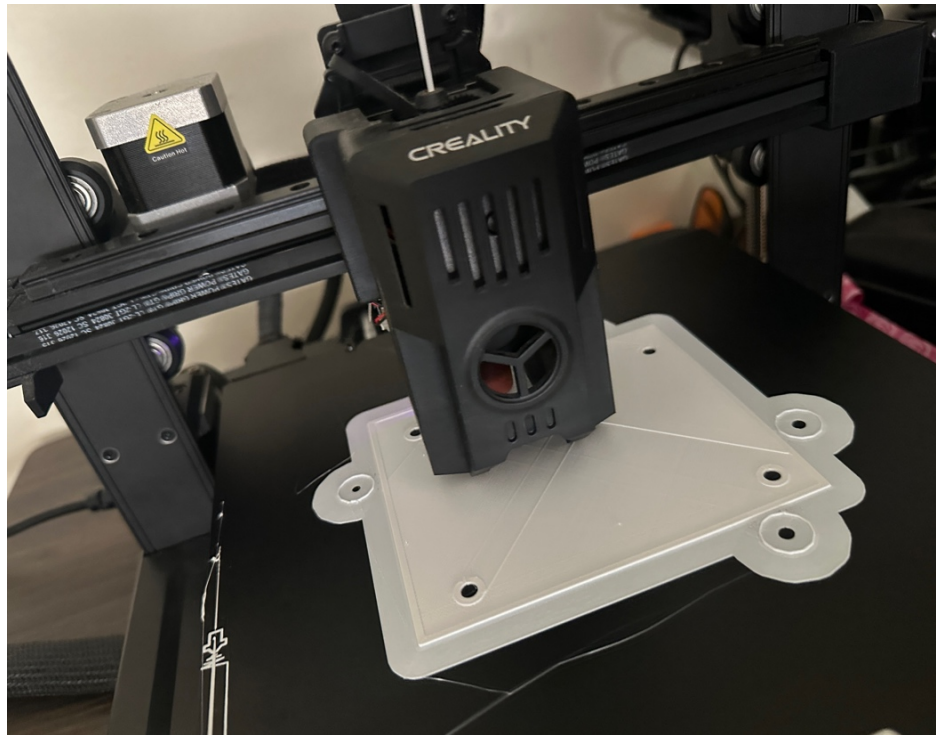


**Figura 5.1:** Modelo CAD de la caja PETG. Se observan los postes de fijación, la tapa desmontable, los recortes laterales y la ventilación tipo rejilla.

En esta etapa también se verificó la orientación de la placa: el USB y la entrada de alimentación deben coincidir con los recortes de la pared, el micrófono debe conservar un puerto libre y la zona de la antena GPS no debe quedar debajo de una superficie conductora.

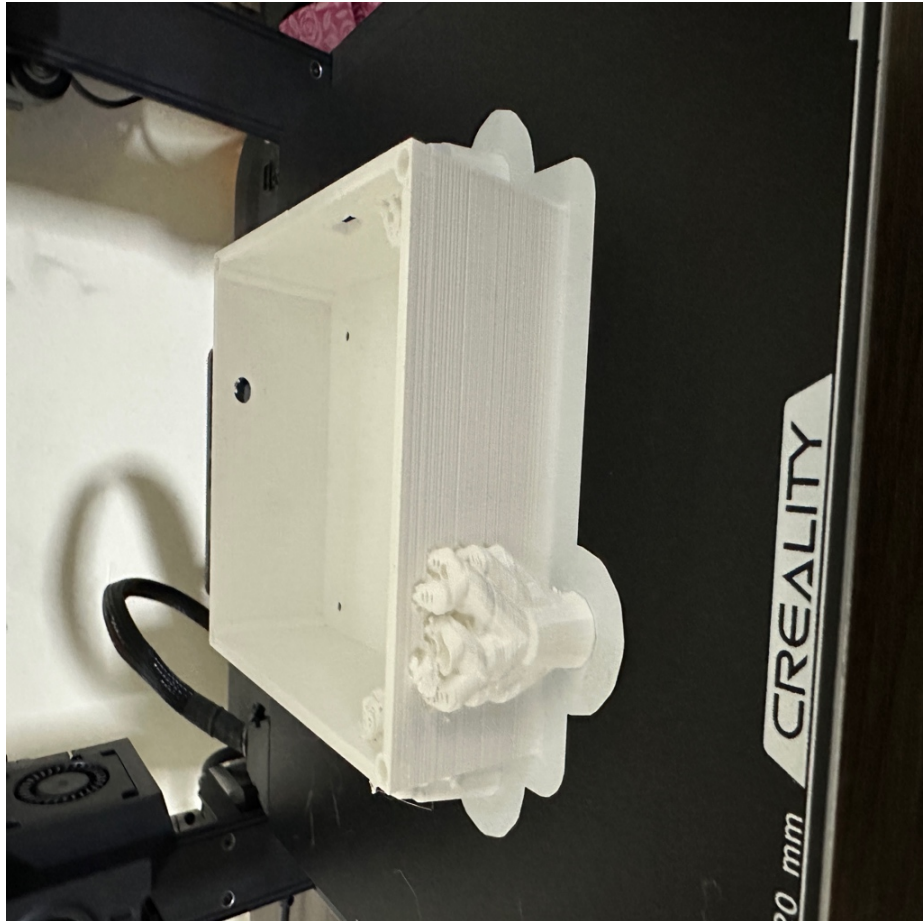
### 5.3 Impresión 3D en PETG

Las piezas se fabricaron mediante FDM con filamento PETG. Se imprimieron la base y la tapa como piezas separadas para simplificar la orientación sobre la cama, reducir soportes y facilitar el mantenimiento. Una vez retirados los soportes y las rebabas, se revisaron las caras de apoyo, los taladros y los bordes que entran en contacto con la placa.



**Figura 5.2:** Impresión FDM de una pieza de la caja en PETG. La orientación sobre la cama se eligió para conservar la geometría de los apoyos y facilitar el acabado.

El acabado superficial visible en las fotografías conserva las líneas de capa del proceso. Para el prototipo se priorizó la funcionalidad del encaje y la resistencia de los postes sobre un acabado cosmético. En una iteración posterior puede mejorarse la unión base-tapa y el sellado, pero cualquier material o tratamiento debe mantener libres el micrófono, el sensor de luz y las antenas.



**Figura 5.3:** Caja PETG impresa antes de introducir la electrónica. Se observan las paredes, los postes de fijación y los recortes que luego se alinean con la PCB.

## 5.4 Comprobación de encaje

La caja se probó primero sin cerrar completamente, con la PCB sostenida por separadores. Se verificó que:

1. la tarjeta se apoyara en los cuatro puntos sin flexión apreciable;
2. ningún header quedara presionado contra una pared;
3. los cables pudieran curvarse sin cargar sus soldaduras;
4. el capacitor y los módulos altos quedaran libres de la tapa;
5. los recortes frontales coincidieran con el USB y el interruptor;
6. la ventilación no quedara tapada por el lugar de instalación.

La ausencia de cotas en este informe no elimina este control: el criterio de aceptación es que la pieza impresa vigente funcione con el hardware vigente. Si se cambia de DevKit, breakout o módulo de antena, se debe repetir el ajuste del CAD y la prueba de encaje.

# Montaje final e integración

## 6.1 Secuencia de montaje

El montaje final se realizó en el siguiente orden:

1. limpiar la caja y verificar que no quedaran partículas de impresión;
2. instalar los separadores y comprobar que los agujeros de la PCB no tuvieran rebabas;
3. fijar la placa sin forzarla y dejar el USB orientado hacia el recorte;
4. insertar el ESP32, los headers y los módulos de sensores;
5. ubicar GPS y micrófono en las zonas previstas, evitando doblar sus cables;
6. conectar alimentación y señales siguiendo la serigrafía y `wiring.md`;
7. realizar el bring-up con la caja abierta;
8. cerrar la tapa únicamente después de comprobar que no existe presión sobre cables, antenas, conectores o el capacitor.

## 6.2 Organización del cableado

Los conductores se agruparon por función: potencia y GND por una ruta corta, I2C separado de la rama pulsante del módem, SPI de la microSD cercano a su conector, UART del GPS hacia el borde y señales I2S alejadas de los cables de corriente. Todos los módulos comparten GND, pero el SIM800L conserva su fuente independiente. El resultado reduce el esfuerzo sobre los headers y deja una ruta clara para retirar un módulo durante el servicio.

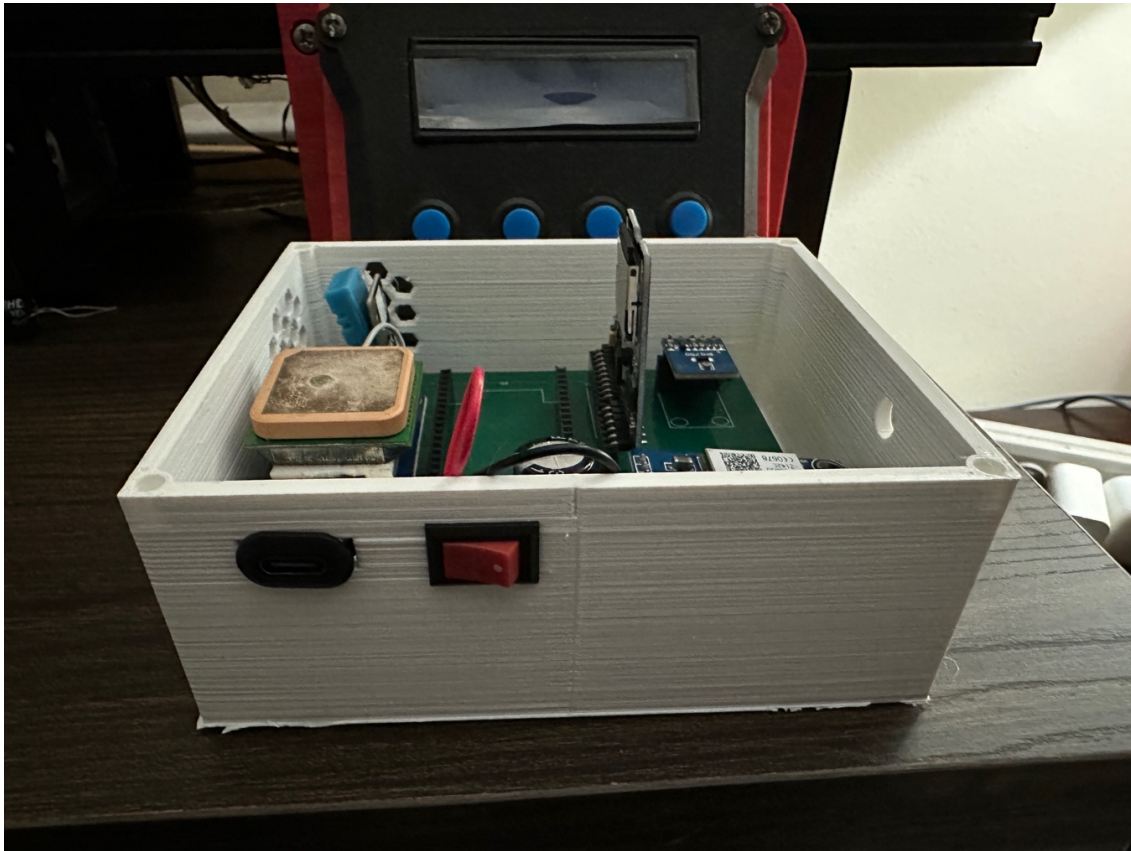
**Regla de mantenimiento.** Antes de insertar, retirar o mover un módulo se desconecta la alimentación. Después de una modificación se repite la prueba de continuidad y se comprueba que ningún GPIO haya quedado expuesto a 5 V.

## 6.3 Acceso y servicio

La caja no se trató como un encapsulado sellado. El USB y el interruptor se dejaron al frente; las aberturas laterales permiten conducir sensores o una alimentación externa; y la tapa desmontable permite revisar soldaduras, tarjeta microSD y conectores. Esta decisión es apropiada



para un prototipo académico porque facilita la iteración, aunque no equivale a una clasificación IP ni a una validación de vibración, humedad o temperatura de habitáculo.



**Figura 6.1:** Montaje final con la PCB y los módulos dentro de la caja PETG. La vista abierta permite comprobar el encaje, el acceso frontal y la distribución del cableado.

La fotografía se tomó con la caja abierta para mostrar el interior. En operación se puede colocar la tapa, pero el conjunto debe conservar el espacio libre de las antenas y la ventilación diseñada. El cierre no debe utilizarse para compensar una interferencia mecánica: si un módulo toca la tapa, se corrige el CAD o su posición.

# Validación y resultados

## 7.1 Matriz de evidencias

La tabla 7.1 separa lo que queda documentado por el diseño, lo que se observa físicamente y lo que todavía requiere un registro de medición.

**Cuadro 7.1:** Evidencia disponible para la revisión del conjunto.

| Elemento                            | Estado                   | Evidencia y límite                                                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquemático y netlist               | Implementado             | Figura 3.1 y contraste con pins.h; se debe repetir ERC si cambia un módulo.                                                                  |
| Layout de la PCB                    | Implementado             | Figura 3.2; placement, routing, serigrafía y agujeros visibles.                                                                              |
| Fabricación del lote                | Validado visualmente     | Figura 4.1 registra las etapas del proveedor y la figura 4.2 muestra la tarjeta recibida; las imágenes no sustituyen un certificado de lote. |
| Soldadura y headers                 | Validado visualmente     | Figuras 4.3–4.4; revisión visual de uniones, polaridad y fijación mecánica.                                                                  |
| Módulos y conectores                | Validado visualmente     | Figura 4.5; se revisó la posición del GPS y el acceso a los headers.                                                                         |
| Caja PETG                           | Validado visualmente     | Figuras 5.1–5.3 y figura 6.1; CAD, impresión y encaje de la pieza vigente.                                                                   |
| Firmware y perfiles                 | Validado automáticamente | PlatformIO define diagnósticos independientes y pruebas nativas; compilar no demuestra el sensor conectado.                                  |
| Precisión y estabilidad en vehículo | Pendiente                | Requiere ensayo prolongado con sensores, vibración, temperatura, alimentación y fallos inducidos.                                            |

## 7.2 Lista de aceptación del ensamblaje

El conjunto se considera correctamente ensamblado cuando se cumplen estos puntos:

- la PCB queda apoyada en sus puntos de fijación sin flexión ni contacto con la pared;
- el ESP32 puede retirarse de sus zócalos y el USB permanece accesible;
- la serigrafía permite identificar J-DHT, J-GPS, J-GY801, J-BH1750, J-SD, J-SIM, J-MIC y J-PWR;
- no hay puentes de soldadura visibles ni pines doblados;

- la continuidad de GND y el aislamiento de las ramas de alimentación son correctos antes de energizar;
- la rama del SIM800L no toma corriente del rail de 3,3 V del ESP32;
- las aberturas de USB, alimentación, antena, micrófono y ventilación no están bloqueadas;
- la tapa puede desmontarse sin arrancar cables ni ejercer presión sobre los módulos.



# Conclusiones

Se completó una cadena coherente de diseño y fabricación para el nodo embarcado. El esquemático de KiCad traduce las interfaces del firmware a conectores físicos; el layout coloca el ESP32, sensores, almacenamiento, alimentación y comunicación en una portadora modular; el lote fabricado incorpora máscara, serigrafía y taladros de montaje; y la soldadura deja los módulos reemplazables para el bring-up.

La caja PETG aporta una segunda capa de integración: fija la PCB con separadores, protege los headers, ofrece acceso frontal a USB y alimentación, y conserva ventilación y zonas libres para antenas y sensores. El ajuste se verificó sobre la pieza vigente y no se mezclaron cotas antiguas en el texto.

El resultado es un prototipo físico ordenado y mantenible, listo para completar la validación funcional por sensor y la prueba prolongada en el vehículo. Antes de considerar una revisión para uso real deben repetirse el análisis de alimentación, la protección de entrada, las pruebas de vibración/temperatura y la calibración de los sensores en su posición definitiva.